

MODUL PRAKTIK/PRAKTIKUM

IF451 – Advance Web Programming

PROGRAM SARJANA S1

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten-15811 Indonesia

Telp: +62-21.5422.0808, web: <http://www.umn.ac.id>

Modul Week 3 - JSON Basics & CRUD with Files (Bagian 1)

I. JSON

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang ringan (lightweight), mudah dibaca oleh manusia, serta mudah diproses oleh komputer. JSON pertama kali diperkenalkan dari bahasa JavaScript, tetapi sekarang sudah menjadi standar internasional yang bisa digunakan oleh hampir semua bahasa pemrograman modern (Python, PHP, Java, Kotlin, C#, dll).

Walaupun namanya ada “JavaScript”, JSON bukan berarti hanya untuk JavaScript. JSON lebih tepat disebut sebagai format teks yang menyerupai objek di JavaScript. Format ini menuliskan data dalam bentuk `key : value`.

A. Struktur Dasar JSON

Data di JSON ditulis dalam bentuk teks yang mudah dibaca manusia dengan aturan berikut:

- Pasangan nama:nilai (`key:value`).
- array (daftar data), biasanya ditulis dengan kurung siku `[]`
- atau kombinasi keduanya

JSON sendiri dibuat dengan menuliskan ``namaFile.json`` (perhatikan penulisan “.json” di ekstensi filenya) untuk mengidentifikasi bahwa file tersebut merupakan file JSON. Untuk contoh isi dari JSON tersebut ada di potongan kode di bawah ini ,

```
{
  "nama": "Andi",
  "umur": 20,
  "hobi": ["membaca", "gaming", "ngoding"]
}
```

Berikut penjelasan dari data JSON di atas:

- nama → key, "Andi" → value
- umur → key, 20 → value
- hobi → key, array berisi beberapa value

II. CRUD dengan Node.js (pakai JSON sebagai penyimpanan sederhana)

A. Menambahkan Data

1. Buatlah file bernama “data.json” dan “index.html”, simpan dalam folder “Week03_NIM”, kemudian isilah “data.json” dan “index.html” dengan isian berikut,

```
1  [
2  ]
```

(data.json)

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>CRUD with Files</title>
6  </head>
7  <body>
8      <h1>Perpustakaan UMN</h1>
9      <form action="/create" method="POST">
10         <label for="judul">Input judul buku</label>
11         <input type="text" name="judul" placeholder="Masukkan judul">
12
13         <br>
14
15         <label for="">Input tahun rilis buku</label>
16         <input type="number" name="tahunRilis" placeholder="Masukkan tahun rilis">
17
18         <br>
19
20         <label for="">Input nama penulis</label>
21         <input type="text" name="penulis" placeholder="Masukkan nama penulis">
22
23         <br><br>
24
25         <button type="submit">Simpan</button>
26     </form>
27 </body>
28 </html>

```

(index.html)

2. Buat sebuah file baru berjudul “server.js”, kemudian tulis kode berikut:

```

Week03_72147_Kadek > JS server.js > ...
1  const http = require('http'); // untuk membuat server HTTP
2  const fs = require('fs'); // untuk membaca dan menulis file
3  const querystring = require('querystring'); // untuk parsing data dari form
4
5  const DATA_FILE = 'data.json';
6
7  // fungsi baca data dari file
8  function loadData() {
9      if (!fs.existsSync(DATA_FILE)) {
10         fs.writeFileSync(DATA_FILE, '[]');
11     }
12     return JSON.parse(fs.readFileSync(DATA_FILE, 'utf-8'));
13 }
14
15 // fungsi simpan data ke file
16 function saveData(data) {
17     console.log('Menyimpan data:', data); // debug
18     fs.writeFileSync(DATA_FILE, JSON.stringify(data, null, 2));
19 }

```

```

Week03_72147_Kadek > JS server.js > ...
21 const server = http.createServer((req, res) => {
22   if (req.method === 'GET' && req.url === '/') {
23     // tampilkan index.html
24     fs.readFile('index.html', (err, content) => {
25       if (err) {
26         res.writeHead(500, { 'Content-Type': 'text/plain' });
27         res.end('Error loading file');
28       } else {
29         res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html' });
30         res.end(content);
31       }
32     });
33   }
34   else if (req.method === 'POST' && req.url === '/create') {
35     // ambil data dari form
36     let body = '';
37     req.on('data', chunk => {
38       body += chunk.toString();
39     });
40     req.on('end', () => {
41       const parsed = querystring.parse(body);
42
43       let data = loadData(); // baca data lama
44       // cari id terakhir
45       let newId = 1;
46       if (data.length > 0) {
47         newId = data[data.length - 1].id + 1;
48       }
49       data.push({ id: newId, judul: parsed.judul, tahunRilis: parsed.tahunRilis, penulis: parsed.penulis }); // tambahkan data baru dengan id urut
50       saveData(data); // simpan kembali ke file
51
52       console.log('Data tersimpan:', parsed.judul);
53
54       // redirect balik ke form
55       res.writeHead(302, { 'Location': '/' });
56       res.end();
57     });
58   }
59   else {
60     res.writeHead(404, { 'Content-Type': 'text/plain' });
61     res.end('Not Found');
62   }
63 });
65 server.listen(3000, () => {
66   console.log('Server berjalan di http://localhost:3000');
67 });

```

- Setelah itu di terminal direktori folder, kita jalankan perintah “node server.js” dan coba buka “http://localhost:3000/” di browser. Nantinya akan muncul halaman sebagai berikut:

Perpustakaan UMN

Input judul buku

Input tahun rilis buku

Input nama penulis

4. Apabila input terisi dan kita klik “Simpan”, maka akan ada data baru di “data.json”. Contohnya sebagai berikut:

```
Week03_72147_Kadek > {} data.json > ...  
1  [  
2    {  
3      "id": 1,  
4      "judul": "hogwart",  
5      "tahunRilis": "1970",  
6      "penulis": "jk rowling"  
7    }  
8  ]
```


B. Membaca Data dan Menampilkan dalam Bentuk Tabel

1. Tambahkan 'utf-8' di bagian "fs.readFile" agar content-nya dibaca sebagai string seperti berikut (di file "server.js").

```
// tampilkan index.html
fs.readFile('index.html', 'utf-8', (err, content) => {
```

2. Sekarang, ubah kode di file "server.js". Kode yang berubah terlihat pada baris 29 sampai baris 54 menjadi seperti di bawah ini: (untuk template literal pada saat membuat baris tabel menggunakan backtick ` bukan single quote `)

```
21  const server = http.createServer((req, res) => {
22    if (req.method === 'GET' && req.url === '/') {
23      // ambil index.html
24      fs.readFile('index.html', 'utf-8', (err, content) => {
25        if (err) {
26          res.writeHead(500, { 'Content-Type': 'text/plain' });
27          res.end('Error loading file');
28        } else {
29          // ambil data.json
30          let data = loadData();
31
32          // bikin baris tabel
33          let rows = data.map(item => `
34            <tr>
35              <td>${item.id}</td>
36              <td>${item.judul}</td>
37              <td>${item.tahunRilis}</td>
38              <td>${item.penulis}</td>
39            </tr>
40          `).join('');
41
42          // selipkan tabel ke dalam html
43          const html = content.replace("<!--TABEL-->", `
44            <h2>Daftar Data</h2>
45            <table border="1" cellpadding="5">
46              <tr>
47                <th>ID</th>
48                <th>Judul Buku</th>
49                <th>Tahun Rilis</th>
50                <th>Penulis Buku</th>
51              </tr>
52              ${rows}
53            </table>
54          `);
55
56          res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html' });
57          res.end(html);
58        }
59      });
```

3. Tambahkan “<!--TABEL-->” pada file “index.html” sebelum penutup tag body, seperti berikut:

```
27  
28     <!--TABEL-->  
29 </body>  
30 </html>
```

4. Jalankan ulang Node.js “server.js” di terminal direktori dan cek kembali “http://localhost:3000/” di browser. Tabel baru akan muncul.

Perpustakaan UMN

Input judul buku

Input tahun rilis buku

Input nama penulis

Daftar Data

ID	Judul Buku	Tahun Rilis	Penulis Buku
1	hogwart	1970	jk rowling

Tugas

1. Tambahkan **dua input baru** pada form:
 - penerbit: berupa input text biasa.
 - genre: berupa dropdown (select) dengan beberapa pilihan (contoh: Fiksi, Non-Fiksi, Komik, Biografi).
2. Data dari kedua input tersebut harus ikut disimpan ke dalam **file data.json** saat pengguna menambahkan buku baru.
3. Tampilkan juga kolom penerbit dan genre di tabel daftar data pada halaman utama.